清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程　　高等线性代数选讲　　样卷二

一、（10分）

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1 & -1\\ 4 & 3 & -2\\ -4 & 1 & 5\end{pmatrix},\quad b=\begin{pmatrix}1\\ 4\\ 1\end{pmatrix}$$

利用LU分解求 $Ax=b$ 的解。

二、（10分）

设 A 为 $n\times n$ 实矩阵，且满足 $A^2=cA$，其中 $c\in\mathbb{R}$。记 $C(A)$ 为 A 的列空间，$N(A)$ 为 A 的零空间。

(1) 若 $c=0$，证明 $\dim C(A)\le\dfrac{n}{2}$.

(2) 若 $c\neq 0$，证明 $\mathbb{R}^n=C(A)\oplus N(A)$（直和分解）。

三、（10分）

设$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\\ 1 & 3\end{pmatrix},\qquad b=\begin{pmatrix}2\\ 3\\ 4\end{pmatrix}.$

(1) 对矩阵 A 进行 QR 分解（使用 Gram-Schmidt 正交化方法），即求正交矩阵 $Q\in\mathbb{R}^{3\times 2}$（列正交）和上三角矩阵 $R\in\mathbb{R}^{2\times 2}$，使得 $A=QR$.

(2) 利用 QR 分解求线性方程组 $Ax=b$ 的最小二乘解 $\hat{x}$.

四、（20分）

设矩阵

$$A=\begin{bmatrix}-1+\mathrm{i} & 0 & -1 & -1\\ -1 & -1+\mathrm{i} & -2 & -1\\ 0 & 0 & \mathrm{i} & 0\\ 1 & 0 & 1 & 1+\mathrm{i}\end{bmatrix}.$$

(1) 求 A 的特征值和特征向量；

(2) 求 A 的 Jordan 标准型 J 及可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=J$.

五、 （10分）

设矩阵$A=\begin{bmatrix}-1 & 2 & 2\\ 2 & -1 & 2\\ 2 & 2 & -1\end{bmatrix}$.

(1) 计算矩阵指数 e^A；

(2) 计算 e^{tA}，其中 $t\in\mathbb{R}$；

(3) 设 $B=\begin{bmatrix}-1 & 2 & -2\\ 2 & -1 & -2\\ -2 & -2 & -1\end{bmatrix}$，计算 e^{A+B} 和 e^Ae^B，并判断是否相等。

六、 （10分）

设矩阵$A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$. 求 A 的奇异值分解 $A=U\Sigma V^{\mathsf{T}}$.

七、 （10分）

求二次函数 $y=ax^2+bx+c$，使得对于数据 $(-2,3)$、$(-1,1)$、$(0,1)$、$(1,2)$、$(2,4)$ 能使$\sum_{i=1}^{5}\big(y_i-(ax_i^2+bx_i+c)\big)^2$极小化。

八、 （10分）

令 A 是一个 $n\times n$ 矩阵（不一定对称）。证明对任意 $n\times 1$ 向量 x，恒有不等式$(x^{\mathrm{T}}Ax)^2\le(x^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}}x)(x^{\mathrm{T}}x)$ 和$\frac{1}{2}\left|\frac{x^{\mathrm{T}}(A+A^{\mathrm{T}})x}{x^{\mathrm{T}}x}\right|\le\left(\frac{x^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}}x}{x^{\mathrm{T}}x}\right)^{\frac{1}{2}}$.

九、 （10分）

设 V 是 n 维复线性空间，$T:V\to V$ 是线性变换。

(1) 证明：T 可对角化当且仅当对 T 的任一特征值 λ_0，有

$$\mathrm{Ker}(T-\lambda_0 I_V)\cap\mathrm{Im}(T-\lambda_0 I_V)=\{0\}.$$

(2) 若 V 是酉空间，证明：T 是正规算子当且仅当对 T 的任一特征值 λ_0，有$V=\mathrm{Ker}(T-\lambda_0 I_V)\perp\mathrm{Im}(T-\lambda_0 I_V)$，其中$\perp$表示正交直和，即两者正交且直和为全空间。